Testes do CRUD - API de Produtos

Node.js + Express + Prisma (ORM) + SQL Server Express (banco **ProdutosDB**, tabela **Produtos**)
Código de pessoa real cadastrado no banco: **854377** (produto "Produto do Aluno", categoria Eletronicos).

As requisições abaixo são as da coleção *Produtos-API.postman_collection.json*, executadas contra a API em `http://localhost:3000`. Há 2 testes para cada tipo de rota. O banco foi restaurado ao estado inicial ao final (os dois produtos de teste foram excluídos nos testes de DELETE).

Resumo

Teste	Método	Rota	Status
POST 1 - criar produto	POST	/produtos	**201**
POST 2 - criar produto	POST	/produtos	**201**
GET 1 - listar todos	GET	/produtos	**200**
GET 2 - listar todos (apos alteracoes)	GET	/produtos	**200**
GET codigo 1 - MS-010	GET	/produtos/MS-010	**200**
GET codigo 2 - codigo pessoal	GET	/produtos/854377	**200**
GET categoria 1 - Perifericos	GET	/produtos/categoria/Perifericos	**200**
GET categoria 2 - Eletronicos	GET	/produtos/categoria/Eletronicos	**200**
PUT 1 - substituir MS-010	PUT	/produtos/MS-010	**200**
PUT 2 - substituir TC-011	PUT	/produtos/TC-011	**200**
PATCH 1 - preco de MS-010	PATCH	/produtos/MS-010	**200**
PATCH 2 - estoque de TC-011	PATCH	/produtos/TC-011	**200**
DELETE 1 - MS-010	DELETE	/produtos/MS-010	**200**
DELETE 2 - TC-011	DELETE	/produtos/TC-011	**200**
GET apos DELETE - 404 esperado	GET	/produtos/MS-010	**404**

Detalhamento

1. POST 1 - criar produto

POST `http://localhost:3000/produtos`

Corpo enviado

```
{
  "nome": "Mouse Logitech",
  "codigo": "MS-010",
  "preco": 129.9,
  "descricao": "Mouse sem fio",
  "quantidadeEstoque": 30,
  "avaliacao": 4.6,
  "categoria": "Perifericos"
}
```

Resposta: **201 Created**

```
{
  "id": 7,
  "nome": "Mouse Logitech",
  "codigo": "MS-010",
  "preco": 129.9,
  "descricao": "Mouse sem fio",
  "quantidadeEstoque": 30,
  "avaliacao": 4.6,
  "categoria": "Perifericos",
  "criadoEm": "2026-11-08T23:47:13.403Z"
}
```

Resultado: Cria o produto Mouse Logitech. A API devolve 201 (Created) com o registro gravado no SQL Server, já com o id gerado.

2. POST 2 - criar produto

POST `http://localhost:3000/produtos`

Corpo enviado

```
{
  "nome": "Teclado Mecanico",
  "codigo": "TC-011",
  "preco": 249.9,
  "descricao": "Teclado ABNT2 switch azul",
  "quantidadeEstoque": 20,
  "avaliacao": 4.4,
  "categoria": "Perifericos"
}
```

Resposta: **201 Created**

```
{
  "id": 8,
  "nome": "Teclado Mecanico",
  "codigo": "TC-011",
  "preco": 249.9,
  "descricao": "Teclado ABNT2 switch azul",
  "quantidadeEstoque": 20,
  "avaliacao": 4.4,
  "categoria": "Perifericos",
  "criadoEm": "2026-11-08T23:47:13.433Z"
}
```

Resultado: Cria o produto Teclado Mecanico. Também retorna 201 e o registro com novo id.

3. GET 1 - listar todos

GET `http://localhost:3000/produtos`

Resposta: **200 OK**


```
[
  {
    "id": 2,
    "nome": "Notebook Dell Inspiron",
    "codigo": "NB-001",
    "preco": 3499.9,
    "descricao": "Notebook 15 polegadas, 16GB RAM, SSD 512GB",
    "quantidadeEstoque": 8,
    "avaliacao": 4.7,
    "categoria": "Eletronicos",
    "criadoEm": "2026-11-08T23:38:06.625Z"
  },
  {
    "id": 3,
    "nome": "Cadeira Gamer",
    "codigo": "MV-002",
    "preco": 899,
    "descricao": "Cadeira ergonomica reclinavel",
    "quantidadeEstoque": 15,
    "avaliacao": 4.2,
    "categoria": "Moveis",
    "criadoEm": "2026-11-08T23:38:06.635Z"
  },
  {
    "id": 6,
    "nome": "Produto do Aluno",
    "codigo": "854377",
    "preco": 99.9,
    "descricao": "Registro com o codigo de pessoa real do aluno",
    "quantidadeEstoque": 10,
    "avaliacao": 4.5,
    "categoria": "Eletronicos",
    "criadoEm": "2026-11-08T23:46:53.014Z"
  },
  {
    "id": 7,
    "nome": "Mouse Logitech",
    "codigo": "MS-010",
    "preco": 129.9,
    "descricao": "Mouse sem fio",
    "quantidadeEstoque": 30,
    "avaliacao": 4.6,
    "categoria": "Perifericos",
    "criadoEm": "2026-11-08T23:47:13.403Z"
  },
  {
    "id": 8,
    "nome": "Teclado Mecanico",
    "codigo": "TC-011",
    "preco": 249.9,
    "descricao": "Teclado ABNT2 switch azul",
    "quantidadeEstoque": 20,
    "avaliacao": 4.4,
    "categoria": "Perifericos",
    "criadoEm": "2026-11-08T23:47:13.433Z"
  }
]
```


Resultado: Lista todos os produtos do banco. Retorna 200 com 5 registros: os 3 iniciais (incluindo o código 854377) e os 2 recém criados.

4. GET 2 - listar todos (apos alteracoes)

GET `http://localhost:3000/produtos`

Resposta: **200 OK**


```
[
  {
    "id": 2,
    "nome": "Notebook Dell Inspiron",
    "codigo": "NB-001",
    "preco": 3499.9,
    "descricao": "Notebook 15 polegadas, 16GB RAM, SSD 512GB",
    "quantidadeEstoque": 8,
    "avaliacao": 4.7,
    "categoria": "Eletronicos",
    "criadoEm": "2026-11-08T23:38:06.625Z"
  },
  {
    "id": 3,
    "nome": "Cadeira Gamer",
    "codigo": "MV-002",
    "preco": 899,
    "descricao": "Cadeira ergonomica reclinavel",
    "quantidadeEstoque": 15,
    "avaliacao": 4.2,
    "categoria": "Moveis",
    "criadoEm": "2026-11-08T23:38:06.635Z"
  },
  {
    "id": 6,
    "nome": "Produto do Aluno",
    "codigo": "854377",
    "preco": 99.9,
    "descricao": "Registro com o codigo de pessoa real do aluno",
    "quantidadeEstoque": 10,
    "avaliacao": 4.5,
    "categoria": "Eletronicos",
    "criadoEm": "2026-11-08T23:46:53.014Z"
  },
  {
    "id": 7,
    "nome": "Mouse Logitech",
    "codigo": "MS-010",
    "preco": 129.9,
    "descricao": "Mouse sem fio",
    "quantidadeEstoque": 30,
    "avaliacao": 4.6,
    "categoria": "Perifericos",
    "criadoEm": "2026-11-08T23:47:13.403Z"
  },
  {
    "id": 8,
    "nome": "Teclado Mecanico",
    "codigo": "TC-011",
    "preco": 249.9,
    "descricao": "Teclado ABNT2 switch azul",
    "quantidadeEstoque": 20,
    "avaliacao": 4.4,
    "categoria": "Perifericos",
    "criadoEm": "2026-11-08T23:47:13.433Z"
  }
]
```


Resultado: Nova listagem completa; confirma que os dados persistem no banco. Retorna 200 com os mesmos 5 registros.

5. GET codigo 1 - MS-010

`GET` http://localhost:3000/produtos/MS-010

Resposta: **200 OK**


```
{
  "id": 7,
  "nome": "Mouse Logitech",
  "codigo": "MS-010",
  "preco": 129.9,
  "descricao": "Mouse sem fio",
  "quantidadeEstoque": 30,
  "avaliacao": 4.6,
  "categoria": "Perifericos",
  "criadoEm": "2026-11-08T23:47:13.403Z"
}
```


Resultado: Busca o produto de código MS-010. Retorna 200 e apenas esse registro.

6. GET codigo 2 - codigo pessoal

`GET` http://localhost:3000/produtos/854377

Resposta: **200 OK**


```
{
  "id": 6,
  "nome": "Produto do Aluno",
  "codigo": "854377",
  "preco": 99.9,
  "descricao": "Registro com o codigo de pessoa real do aluno",
  "quantidadeEstoque": 10,
  "avaliacao": 4.5,
  "categoria": "Eletronicos",
  "criadoEm": "2026-11-08T23:46:53.014Z"
}
```


Resultado: Busca o registro com meu código de pessoa real (854377). Retorna 200 e o produto correspondente.

7. GET categoria 1 - Perifericos

`GET` http://localhost:3000/produtos/categoria/Perifericos

Resposta: **200 OK**


```
[
  {
    "id": 7,
    "nome": "Mouse Logitech",
    "codigo": "MS-010",
    "preco": 129.9,
    "descricao": "Mouse sem fio",
    "quantidadeEstoque": 30,
    "avaliacao": 4.6,
    "categoria": "Perifericos",
    "criadoEm": "2026-11-08T23:47:13.403Z"
  },
  {
    "id": 8,
    "nome": "Teclado Mecanico",
    "codigo": "TC-011",
    "preco": 249.9,
    "descricao": "Teclado ABNT2 switch azul",
    "quantidadeEstoque": 20,
    "avaliacao": 4.4,
    "categoria": "Perifericos",
    "criadoEm": "2026-11-08T23:47:13.433Z"
  }
]
```


Resultado: Filtra a categoria Perifericos. Retorna 200 com os 2 produtos criados (mouse e teclado).

8. GET categoria 2 - Eletronicos

`GET` http://localhost:3000/produtos/categoria/Eletronicos

Resposta: **200 OK**


```
[
  {
    "id": 2,
    "nome": "Notebook Dell Inspiron",
    "codigo": "NB-001",
    "preco": 3499.9,
    "descricao": "Notebook 15 polegadas, 16GB RAM, SSD 512GB",
    "quantidadeEstoque": 8,
    "avaliacao": 4.7,
    "categoria": "Eletronicos",
    "criadoEm": "2026-11-08T23:38:06.625Z"
  },
  {
    "id": 6,
    "nome": "Produto do Aluno",
    "codigo": "854377",
    "preco": 99.9,
    "descricao": "Registro com o codigo de pessoa real do aluno",
    "quantidadeEstoque": 10,
    "avaliacao": 4.5,
    "categoria": "Eletronicos",
    "criadoEm": "2026-11-08T23:46:53.014Z"
  }
]
```


Resultado: Filtra a categoria Eletronicos. Retorna 200 com o produto 854377 e o notebook.

9. PUT 1 - substituir MS-010

PUT `http://localhost:3000/produtos/MS-010`

Corpo enviado

```
{
  "nome": "Mouse Logitech MX",
  "codigo": "MS-010",
  "preco": 159.9,
  "descricao": "Mouse sem fio ergonomico",
  "quantidadeEstoque": 25,
  "avaliacao": 4.8,
  "categoria": "Perifericos"
}
```

Resposta: **200 OK**

```
{
  "id": 7,
  "nome": "Mouse Logitech MX",
  "codigo": "MS-010",
  "preco": 159.9,
  "descricao": "Mouse sem fio ergonomico",
  "quantidadeEstoque": 25,
  "avaliacao": 4.8,
  "categoria": "Perifericos",
  "criadoEm": "2026-11-08T23:47:13.403Z"
}
```

Resultado: Substitui todos os campos de MS-010 (nome, preço, descrição, estoque e avaliação mudaram). Retorna 200 com o registro atualizado.

10. PUT 2 - substituir TC-011

PUT `http://localhost:3000/produtos/TC-011`

Corpo enviado

```
{
  "nome": "Teclado Mecanico RGB",
  "codigo": "TC-011",
  "preco": 299.9,
  "descricao": "Teclado ABNT2 RGB",
  "quantidadeEstoque": 18,
  "avaliacao": 4.5,
  "categoria": "Perifericos"
}
```

Resposta: **200 OK**

```
{
  "id": 8,
  "nome": "Teclado Mecanico RGB",
  "codigo": "TC-011",
  "preco": 299.9,
  "descricao": "Teclado ABNT2 RGB",
  "quantidadeEstoque": 18,
  "avaliacao": 4.5,
  "categoria": "Perifericos",
  "criadoEm": "2026-11-08T23:47:13.433Z"
}
```

Resultado: Substitui todos os campos de TC-011. Retorna 200 com o registro atualizado.

11. PATCH 1 - preco de MS-010

PATCH `http://localhost:3000/produtos/MS-010`

Corpo enviado

```
{
  "preco": 149.9
}
```

Resposta: **200 OK**


```
{
  "id": 7,
  "nome": "Mouse Logitech MX",
  "codigo": "MS-010",
  "preco": 149.9,
  "descricao": "Mouse sem fio ergonomico",
  "quantidadeEstoque": 25,
  "avaliacao": 4.8,
  "categoria": "Perifericos",
  "criadoEm": "2026-11-08T23:47:13.403Z"
}
```


Resultado: Altera somente o preço de MS-010 para 149.9; os demais campos permanecem. Retorna 200.

12. PATCH 2 - estoque de TC-011

PATCH `http://localhost:3000/produtos/TC-011`

Corpo enviado

```
{
  "quantidadeEstoque": 12
}
```

Resposta: **200 OK**


```
{
  "id": 8,
  "nome": "Teclado Mecanico RGB",
  "codigo": "TC-011",
  "preco": 299.9,
  "descricao": "Teclado ABNT2 RGB",
  "quantidadeEstoque": 12,
  "avaliacao": 4.5,
  "categoria": "Perifericos",
  "criadoEm": "2026-11-08T23:47:13.433Z"
}
```


Resultado: Altera somente o estoque de TC-011 para 12; os demais campos permanecem. Retorna 200.

13. DELETE 1 - MS-010

DELETE `http://localhost:3000/produtos/MS-010`

Resposta: **200 OK**


```
{
  "mensagem": "Produto removido",
  "produto": {
    "id": 7,
    "nome": "Mouse Logitech MX",
    "codigo": "MS-010",
    "preco": 149.9,
    "descricao": "Mouse sem fio ergonomico",
    "quantidadeEstoque": 25,
    "avaliacao": 4.8,
    "categoria": "Perifericos",
    "criadoEm": "2026-11-08T23:47:13.403Z"
  }
}
```


Resultado: Remove MS-010 do banco. Retorna 200 com mensagem de confirmação e o registro removido.

14. DELETE 2 - TC-011

DELETE `http://localhost:3000/produtos/TC-011`

Resposta: **200 OK**


```
{
  "mensagem": "Produto removido",
  "produto": {
    "id": 8,
    "nome": "Teclado Mecanico RGB",
    "codigo": "TC-011",
    "preco": 299.9,
    "descricao": "Teclado ABNT2 RGB",
    "quantidadeEstoque": 12,
    "avaliacao": 4.5,
    "categoria": "Perifericos",
    "criadoEm": "2026-11-08T23:47:13.433Z"
  }
}
```


Resultado: Remove TC-011 do banco. Retorna 200 com mensagem de confirmação e o registro removido.

15. GET apos DELETE - 404 esperado

GET `http://localhost:3000/produtos/MS-010`

Resposta: **404 Not Found**


```
{
  "erro": "Produto nao encontrado"
}
```


Resultado: Tenta ler MS-010 após a exclusão. Retorna 404 (Not Found), provando que o registro foi apagado.

Conclusão

Todas as operações do CRUD funcionaram e persistiram no SQL Server Express: criação (POST, 201), leitura geral, por código e por categoria (GET, 200), atualização total e parcial (PUT e PATCH, 200) e exclusão (DELETE, 200). A leitura de um produto excluído retornou 404, confirmando a remoção. A API também valida dados (400 para campos ausentes) e impede códigos duplicados (409).